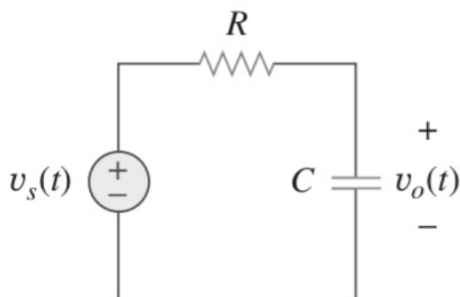


RESPOSTA DE FREQUÊNCIA

Resposta de frequência de um circuito é a variação em seu comportamento em virtude da mudança na frequência dos sinais.

As respostas de frequência em regime estacionário senoidal de circuitos são de significativa importância em diversas aplicações, especialmente em comunicações e sistemas de controle. Uma aplicação específica consiste nos filtros elétricos que bloqueiam ou eliminam sinais com as frequências indesejadas e deixam passar sinais com as frequências desejadas. Os filtros são usados em sistemas de rádio, TV e telefonia para separar uma frequência de transmissão de outra.

Função de transferência



$$V_o(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \cdot V_s(s)$$

$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = H(s)$$

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

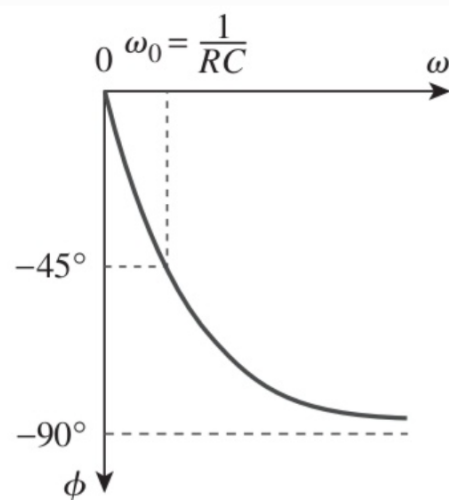
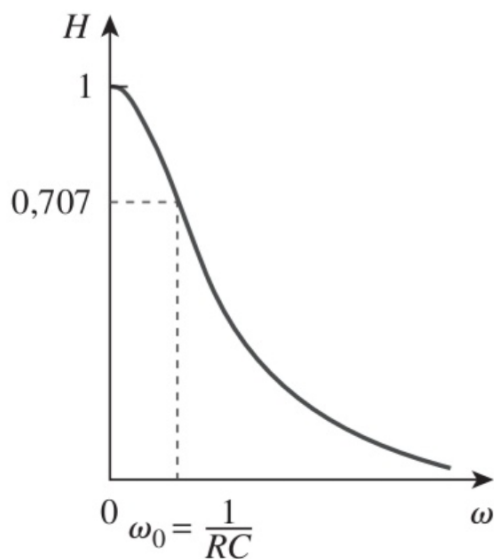
$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

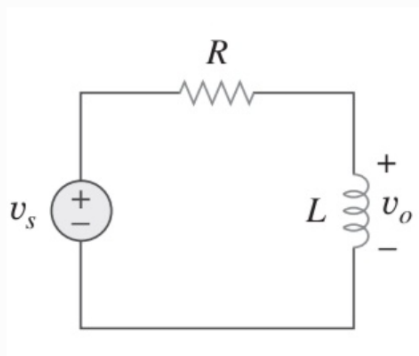
onde $\omega_0 = 1/RC$. Para colocar H e ϕ em um gráfico no intervalo $0 < \omega < \infty$, obtemos seus valores em alguns pontos cruciais e, em seguida, traçamos o gráfico.

Em $\omega = 0$, $H = 1$ e $\phi = 0$. Em $\omega = \infty$, $H = 0$ e $\phi = -90^\circ$. Da mesma forma, em $\omega = \omega_0$, $H = 1/\sqrt{2}$ e $\phi = -45^\circ$. Com estes e alguns pontos mais, conforme mostrado na Tabela

ω/ω_0	H	ϕ	ω/ω_0	H	ϕ
0	1	0	10	0,1	-84°
1	0,71	-45°	20	0,05	-87°
2	0,45	-63°	100	0,01	-89°
3	0,32	-72°	∞	0	-90°



Obtenha a função de transferência V_o/V_s do circuito RL



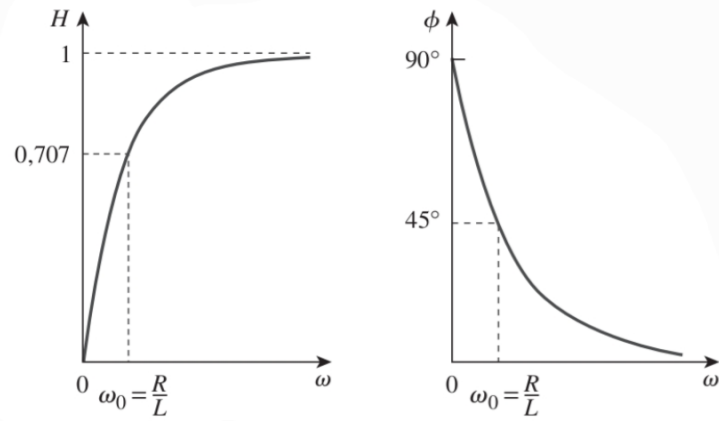
$$V_o(s) = \frac{V_s(s) \cdot sL}{R + sL}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{sL}{R + sL} = H(s)$$

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

Trace sua resposta de frequência.

Resposta: $j\omega L/(R + j\omega L)$,



Nem sempre é fácil obter rapidamente um gráfico da magnitude e da fase da função de transferência como fizemos anteriormente. Uma maneira mais sistemática de conseguir a resposta de frequência é usando os gráficos de Bode. Antes de começarmos a construir os gráficos de Bode, devemos tomar cuidado com duas questões: o uso de logaritmos e decibéis para expressar ganho.

Como os gráficos de Bode se baseiam em logaritmos, é importante que guardemos as seguintes propriedades:

1. $\log P_1 P_2 = \log P_1 + \log P_2$
2. $\log P_1 / P_2 = \log P_1 - \log P_2$
3. $\log P^n = n \log P$
4. $\log 1 = 0$

Em sistemas de comunicações, o ganho é medido em *bels*. Historicamente, o bel é usado para medir a relação entre dois níveis de potência ou ganho de potência G ; isto é,

$$G = \text{Números de bels} = \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

O *decibel* (dB) nos fornece uma unidade de menor amplitude, porque é um décimo de um bel e é dado por

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

De forma alternativa, o ganho G pode ser expresso em termos de razão de tensão ou corrente.

$$\begin{aligned} G_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 10 \log_{10} \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1} \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 + 10 \log_{10} \frac{R_1}{R_2} \\ G_{\text{dB}} &= 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} - 10 \log_{10} \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

Para o caso $R_2 = R_1$, uma condição normalmente suposta ao se comparar níveis de tensão,

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

Gráficos de Bode

Gráficos de Bode são gráficos semilogarítmicos da magnitude (em decibéis) e da fase (em graus) de uma função de transferência *versus* frequência.

Os gráficos de Bode contêm as mesmas informações dos gráficos não logarítmicos discutidos anteriormente, porém, são muito mais fáceis de ser construídos, como veremos adiante.

A função de transferência pode ser escrita como

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{K(j\omega)^{\pm 1} (1 + j\omega/z_1)[1 + j2\zeta_1\omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2] \cdots}{(1 + j\omega/p_1)[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2] \cdots}$$

Um ganho K

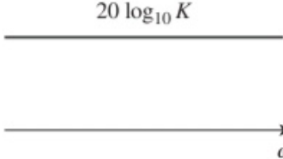
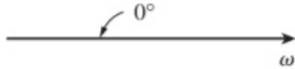
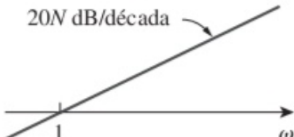
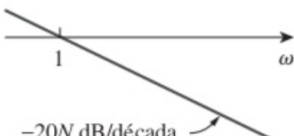
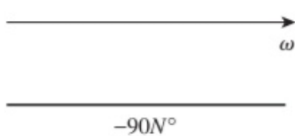
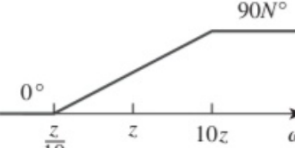
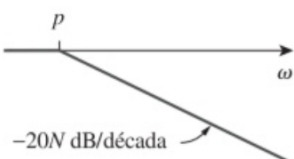
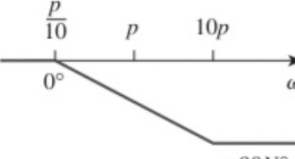
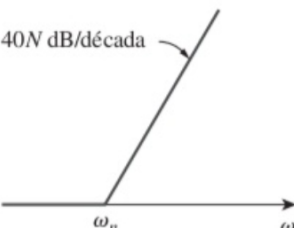
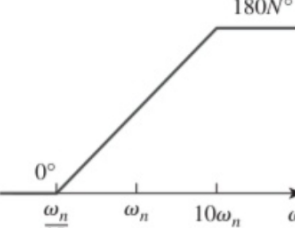
Um polo $(j\omega)^{-1}$ ou zero $(j\omega)$ na origem

Um polo $1/(1 + j\omega/p_1)$ ou zero simples $(1 + j\omega/z_1)$

Um polo quadrático $1/[1 + j2\zeta_2\omega/\omega_n + (j\omega/\omega_n)^2]$ ou zero quadrático $[1 + j2\zeta_1\omega/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2]$

Ao construir um gráfico de Bode, representamos graficamente cada fator separadamente e, então, os adicionamos graficamente. Esses fatores podem ser considerados um por vez e depois combinados de forma aditiva em razão dos logaritmos envolvidos. É essa conveniência matemática do logaritmo que torna os gráficos de Bode uma poderosa ferramenta de engenharia.

Resumo dos gráficos de linha reta de Bode para amplitude e fase.

Fator	Amplitude	Fase
K		
$(j\omega)^N$		
$\frac{1}{(j\omega)^N}$		
$\left(1 + \frac{j\omega}{z}\right)^N$		
$\frac{1}{(1 + j\omega/p)^N}$		
$\left[1 + \frac{2j\omega\zeta}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^N$		
$\frac{1}{[1 + 2j\omega\zeta/\omega_k + (j\omega/\omega_k)^2]^N}$	